经济学导论 2024 春季作业 2

姓名_____
学号_____

一、（35 分）
我们在课上学习了**定额税**（每项商品收取一个固定的税额，不论商品价格）的影响，但现实生活中出现更多的是比例税（税额是商品价格的一个百分比）。
考虑一个苹果市场，需求曲线（以千克为单位）为 $Q_d = 9 - P$，供给曲线为 $Q_s = P$。假设现在政府对苹果购买者征收 50%的**比例税**。

（1）征税前，苹果市场的均衡价格和数量是多少？(6 分)
联立方程组，P_e=4.5，Q_e=4.5

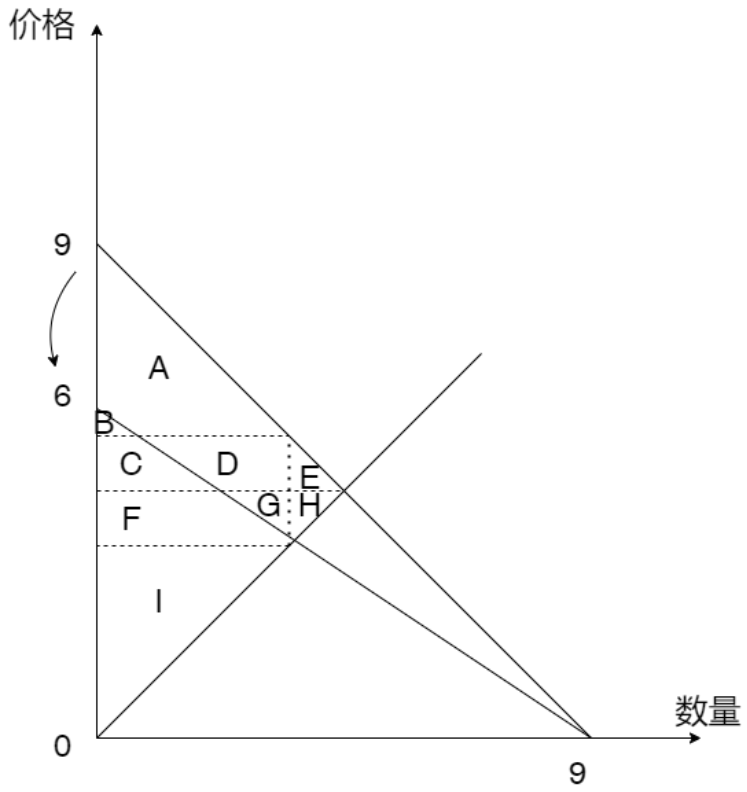
（2）征税前，苹果市场的消费者剩余和生产者剩余分别是多少？（6 分）
计算三角形面积，CS=10.125，PS=10.125

（3）征税后，新的需求曲线是什么？（5 分）
征税后若还想要达到税前的成交量，价格需要是原来的 1/1.5；需求曲线与 Y 轴的交点需要从\$9 变成\$6，与 X 轴的交点不变。
新的需求曲线为 $Q = 9 - 1.5*P$

（4）征税后，苹果市场的均衡数量是多少？消费者需要付出的实际数额是多少？（6 分）
联立方程组。解得新的均衡价格为 3.6（但消费者需要支付 5.4 元），新的均衡数量为 3.6

（5）征税后，苹果市场的消费者剩余和生产者剩余分别是多少？（6 分）
注意，征税前的需求曲线才代表消费者的支付意愿。因此，将消费者实际支付的数额（5.4 元）代入原需求曲线，即可算出新的消费者剩余为 6.48。类似的，生产者实际获得的价格为 3.6 元，因此生产者剩余同样为 6.48。

（6）税收后社会的无谓损失有多大？请在供需曲线图上标出无谓损失的部分。（6 分）
政府从每公斤苹果可以收税 1.8 元，市场上交易了 3.6 公斤苹果，因此政府税收为 6.48 元。
社会无谓损失 =（税前消费者剩余+税后生产者剩余）-（税后消费者剩余+税后生产者剩余+政府税收）=(10.125+10.125) - (6.48+6.48+6.48) = 0.81 无谓损失如下图所示，和定额税一样，无谓损失依然是三角形部分（E+H）。



	征税前	征税后	变化
消费者剩余	A+B+C+D+E	A+B	-(C+D+E)
生产者剩余	F+G+H+I	I	-(F+G+H)
政府税收	0	C+D+F+G	+(C+D+F+G)
总剩余	A+B+C+D+E+F+G+H+I	A+B+C+D+F+G+I	-(E+H)

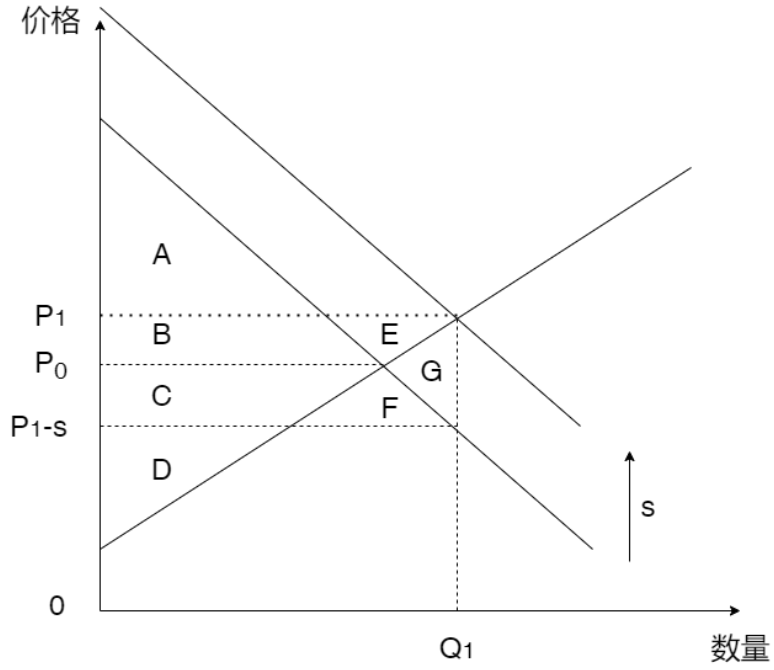
二、（15 分）

政府除了征税以外，也会对一些行业进行补贴（如：农业、电动车）。请采用课上分析税收的无谓损失的方法，描述政府对**消费者**的补贴造成供给和需求曲线将如何变化，以及对社会总福利的影响。

政府对消费者的补贴使得需求曲线向上移动了 s 单位，均衡价格从 P_0 上升到 P_1，新均衡数量为 Q_1。因为补贴，消费者只需要支付 P_1 - s 的数额。政府此时需要补贴 $s*Q_1$

	补贴前	补贴后	变化
消费者	A+B	A+B+C+F	+(C+F)
生产者	C+D	B+C+D+E	+(B+E)
政府	0	-(B+C+E+F+G)	-(B+C+E+F+G)
总剩余	A+B+C+D	A+B+C+D-G	-G

总剩余下降了 G（图上小三角形）



三、（25 分）

在一座城市，规划局考虑为三个居民（小红、小蓝、小白）修建一个公园。小红、小蓝、和小白对修建多大的公园有不同的需求。下表列出了三人愿意为不同面积的公园所愿意支付的**边际**费用。（每行指该居民愿意为新增 10 公顷所支付的费用。比如，小红愿意为一个 10 公顷的公园提供 50 元的支持，愿意为一个 20 公顷的公园提供 95 元。也就是说，她愿意**为新增的 10 公顷面积支付 45 元**）。规划局修建公园的成本取决于具体面积，每 10 公顷需要花费 30 元。

公顷	小红	小蓝	小白
10	50	60	30
20	45	40	20
30	40	25	10
40	35	20	5
50	30	5	0
60	20	0	0

（1）请问如果规划局想要最大化社会福利，则应当修建多少公顷公园（注：只需从 10，20，…，60 中选择）？此时社会福利是多少？（15 分）

应当修建到总消费者边际支付意愿大于等于边际总成本的那个面积。边际支付意愿是递减的，当修建 50 公顷的时候，总边际意愿为 35，正好大于边际成本 30。答案为 50 公顷。福利为 140 + 105 + 75 + 60 + 35 – (30*5) = 265

公顷	小红	小蓝	小白	总意愿
10	50	60	30	140
20	45	40	20	105
30	40	25	10	75
40	35	20	5	60
50	30	5	0	35
60	20	0	0	20

（2）假设小红、小蓝和小白同意平分全部修建成本，且他们每人只想着最大化自己的消费者剩余。同时，只有当两人或两人以上支持时，规划局才会批准修建面积。在此条件下，最大的修建面积是多少？如果根据此最大面积施工，社会总福利是多少？无谓损失是多少？（10 分）

如果每人为每公顷需支付 10 元，则小红一直支持，小蓝支持修建到 40 公顷，小白支持修建到 30 公顷。获大多数支持的最大的修建面积是 40 公顷。此时社会福利 260。无谓损失是 5。

四、（25 分）

在快乐山谷有三家工业企业。政府想把污染减少为120单位，所以它给每个企业40单位的可交易污染许可证。

企业	最初的污染水平/单位	减少一单位污染的成本/元
A	70	20
B	80	25
C	50	10

(1) 谁出售许可证？出售多少？谁购买许可证，购买多少？简单解释为什么卖者与买者愿意这样做。在这种情况下减少污染的总成本是多少？（15分）

C 企业出卖许可证，出卖 40 单位；B 企业购买许可证，购买 40 单位。在这种情况下减少污染的总成本是 1100 元。分析如下：

A 企业减少一单位污染的成本是20元，B企业是25元，C企业是10元。因为B企业减少一单位污染的成本最高，所以它会保留自己的40单位许可证，而且还会向其他企业购买40单位，从而使污染量不变，仍保持在80单位水平。这样A和C企业总共还剩40单位许可证，由于A企业对许可证的评价高，所以它会保留自己的40单位许可证，使污染量不变，维持在40单位水平。因此，C企业将自己的40单位许可证出售给B企业，A企业既不购买也不出售许可证。最终，A排放40单位污染，B排放80单位，C不排放污染。在这种情况下，减少污染的总成本是30*20+50*10=1100元。

(2) 如果许可证不能交易，减少污染的成本会高多少？（10分）

如果许可证不能交易，A、B、C 三家都只得到 40 单位污染的许可，这就意味着A、B、C 企业必须减少的污染量分别是：30、40、10 单位。与此相对应的成本是：

A：30*20=600 元

B：40*25=1000 元

C：10*10=100 元

减少污染的总成本是600+1000+100=1700元，比(1)中可交易时高出600元(1700-1100=600)。